



17, 18 y 19 de septiembre 2025

INTRODUCCIÓN TEMPRANA DE LA MECÁNICA COMPUTACIONAL EN CURSOS DE ELECTROSTÁTICA Y MECÁNICA ANALÍTICA

Víctor A. Bettachini^{1*}, Mariano A. Real^{2,3} y Edgardo Palazzo⁴

¹Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, Universidad Nacional de La Matanza (DIIT-UNLaM), Florencio Varela 1903, B1754JEC San Justo, Buenos Aires, Argentina.

²Instituto de Calidad Industrial, Universidad Nacional de San Martín - Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INCALIN UNSaM-INTI), Av. General Paz 5445, B1684EFA Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina.

⁴Departamento de Materias Básicas, Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda (UTN-FRA), Ramón Franco 5050, B1876ABY Villa Domínico, Buenos Aires, Argentina

*Email: vbettachini@unlam.edu.ar

RESUMEN

Este trabajo presenta dos experiencias educativas que integran herramientas computacionales en la enseñanza de física para ingeniería, abordando desafíos comunes en entornos con recursos limitados.

La primera propuesta desarrolló un curso de mecánica analítica basado en Python, utilizando Jupyter notebooks y un enfoque de aula invertida. Los estudiantes resuelven ecuaciones de Euler-Lagrange mediante bibliotecas como SymPy y SciPy, centrándose en el modelado físico y evitando simplificaciones pedagógicas. El curso, disponible en GitHub, ha demostrado eficacia en grupos pequeños, aunque requiere adaptaciones para escalabilidad.

La segunda experiencia aplicó metodologías similares en electrostática, permitiendo a alumnos analizar distribuciones de carga continuas mediante cálculos simbólicos y numéricos en Google Colaboratory. Los resultados destacan una mayor comprensión conceptual sin depender de técnicas matemáticas avanzadas.

Ambos casos subrayan cómo la programación accesible (Python) y entornos interactivos (Jupyter) optimizan el tiempo en clase, priorizando el análisis sobre cálculos repetitivos, y ofrecen soluciones viables para instituciones con restricciones presupuestarias o logísticas. Estas estrategias, replicables y de código abierto, podrían extenderse a otras áreas de la física e ingeniería, potenciando el aprendizaje activo en contextos diversos.

Palabras claves: ?; ?; Ingeniería Mecánica; ?.



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

1. INTRODUCCIÓN

Mecánica computacional en asignaturas de física En las carreras de ingeniería las asignaturas de física tienen por correlativas previas asignaturas de matemática, e inmediatamente posteriores asignaturas donde se aplican algunos de estos conceptos en sistemas simples de la carrera de ingeniería en cuestión. Como muestra el ejemplo de la figura 1, en una asignatura de mecánica se aplican a asignaturas de mecánica de fluidos, De manera similar en una de electrónica, previo a los primeros cursos de circuitos se trata de explicar el funcionamiento de dispositivos electrónicos discretos fundamentados en la mecánica cuántica y electrostática con base en lo visto en asignaturas de física moderna y electromagnetismo.

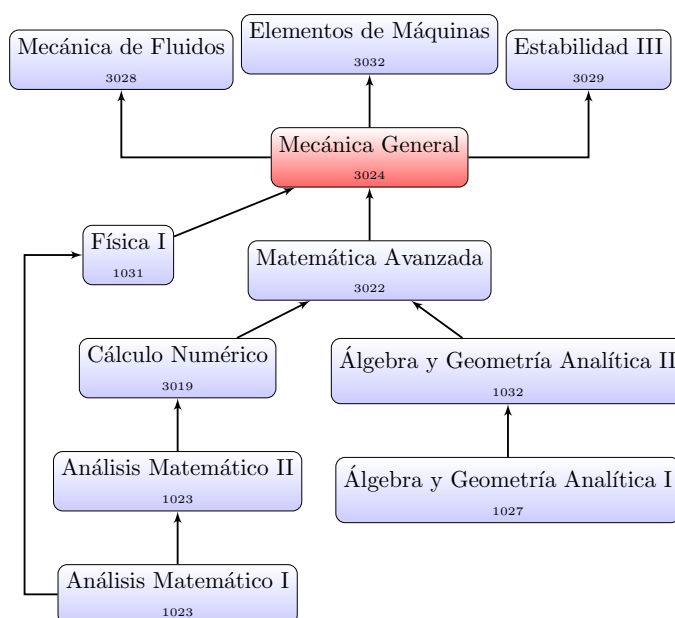


Figura 1: Correlativas de la asignatura “Mecánica general” de la carrera de ingeniería mecánica de la UNLaM. Este curso de mecánica analítica es el umbral entre los otros de física y matemática hacia los más específicos de la carrera.

Pero hay un salto grande en el nivel de complejidad entre la física que se enseña en los cursos de física y la física que se aplica en los cursos de ingeniería.

Aprovechar código no es programar

El código es el mejor acople con LLMs En la tercera década del siglo veintiuno los cursos de ingeniería de las universidades latinoamericanas tienen aún como herramientas centrales el pizarrón y el papel. Aun cuando docentes utilicen computadoras con proyectores y los alumnos escriban sus anotaciones en computadoras portátiles, se está reproduciendo el mismo esquema de enseñanza que se utiliza desde el siglo diecinueve; el docente presenta un



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

tema, lo explica y los alumnos toman apuntes.

Esta sub explotación del medio digital queda aún más desactualizada en el contexto de una omnipresencia creciente de grandes modelos de lenguaje (LLM) como ChatGPT o DeepSeek, que permiten a los estudiantes obtener una rápida orientación sobre la temática que se está tratando. Entendemos que no es viable pretender que puede escindirse la ejercitación en los cursos de ingeniería del uso de LLM. Por el contrario hoy es más acuciente insistir con sustratos de papel y pizarrones incompatibles con los LLM es sumar otra tarea de transcripción a la que ya se condena a alumnos en el clásico esquema de tomar apuntes.

En este trabajo comentamos nuestra experiencia en la utilización de código como herramienta eje de la enseñanza de la ingeniería. Nuestros cursos son de física para la ingeniería, y en particular de mecánica analítica y electrostática. Todo sistema a analizar en el aula debe trabajarse en el marco de la mecánica computacional. Esta disciplina conjuga la matemática, las distintas ramas de la física y herramientas de ciencias de la computación para explicar y modificar las relaciones entre la dinámica que presentan sistemas de objetos físicos de diversa composición ante diversos forzantes externos.

2. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA CENTRADA EN LA MECÁNICA COMPUTACIONAL

2.1 Mecánica computacional para abordar más complejidad

2.2 Escribir código no es programar

Si nos proponemos hacer mecánica computacional en un curso de grado de ingeniería, puede resultar tentador usar algún paquete de software específico para resolver problemas de física, que permita modelizar y simular sistemas utilizando alguna interfaz gráfica. O por el contrario, utilizar un paquete de software más específico de matemática computacional, como Mathematica o Matlab.

Entendemos que para que la propuesta pueda ser transversal a varias temáticas debe utilizar una herramienta aun más general.

2.3 Los recursos están: plataformas en línea

Se ha argumentado que las universidades públicas latinoamericanas al enfrentar las restricciones simultáneas de presupuestos ajustados y la necesidad de acomodar los horarios de sus clases a estudiantes que trabajan de día a horarios vespertinos, no cuentan con recursos informáticos para destinar a cursos que no estén directamente relacionados con la informática o la programación [1].

3. CURSO DE MECÁNICA ANALÍTICA

3.1 Los recursos informáticos están: plataformas en línea

3.2 El docente no está para dar conferencias: aula invertida

El curso aborda estas cuestiones proporcionando un entorno de aprendizaje gratuito, en línea y asíncrono que permite a los alumnos estudiar a su propio ritmo mediante el enfoque de aula invertida (flipped classroom) [2].

Antes de las reuniones semanales, los alumnos deben estudiar la teoría y los ejemplos proporcionados en los cuadernos, así como iniciar la resolución de los ejercicios que los acompañan. Durante esas reuniones vespertinas, ya sean en línea o presenciales, se anima a los alumnos a que formulen preguntas y comenten con el profesorado los problemas que no hayan podido resolver.

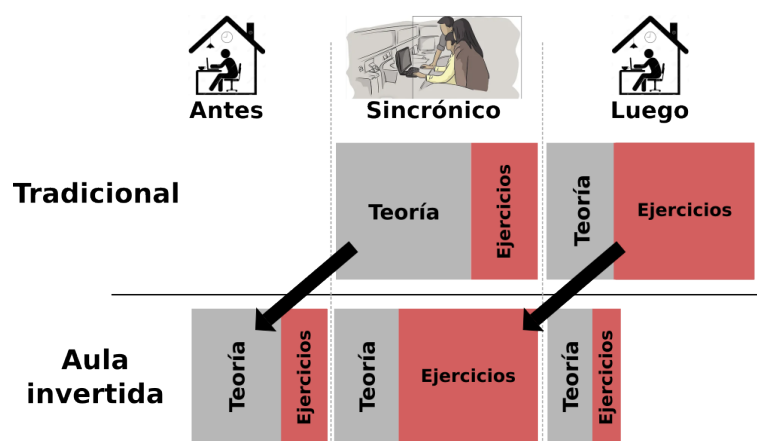


Figura 2: En esta implementación del aula invertida el alumno leer e intenta aplicar nueva teoría antes del encuentro sincrónico con el docente. Este se reserva a resolver dudas y discutir los problemas que no se han podido resolver.

4. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA ELECTROSTÁTICA

5. CONCLUSIONES

6. AGRADECIMIENTOS

Los autores de este trabajo desean agradecer a DIIT-UNLaM por su apoyo al trabajo aquí reportado que es parte de los proyectos C2-ING-109 (2023-2024) y C2-ING-143 (2025-2026), este último parte del Programa de Investigación Mejora de las Estrategias Pedagógicas dirigido por la Dra. Bettina Donadello. Ambos proyectos están acreditados en el Programa de Investigación Científica, Desarrollo y Transferencia de Tecnología e Innovaciones (CyTMA2) de la mencionada institución.

7. REFERENCIAS

Referencias

- [1] Vallejo, W., Díaz-Urbe, C., & Fajardo, C. (2022). Google Colab and Virtual Simulations: Practical e-Learning Tools to Support the Teaching of Thermodynamics and to Introduce Coding to Students [Publisher: American Chemical Society]. *ACS Omega*, 7(8), 7421-7429. <https://doi.org/10.1021/acsomega.2c00362>

- [2] Moraros, J., Islam, A., Yu, S., Banow, R., & Schindelka, B. (2015). Flipping for success: Evaluating the effectiveness of a novel teaching approach in a graduate level setting [Number: 1 Publisher: BioMed Central]. *BMC Medical Education*, 15(1), 1-10. <https://doi.org/10.1186/s12909-015-0317-2>